

Pengembangan Aplikasi Pemindai Keamanan Jaringan Rumah untuk Identifikasi Kerentanan Perangkat IoT pada Jaringan Wi-Fi Domestik

Abstract

Pertumbuhan pesat perangkat Internet of Things (IoT) pada lingkungan rumah tangga telah menciptakan permukaan serangan (attack surface) baru yang signifikan dalam ekosistem jaringan domestik. Perangkat seperti smart TV, kamera pengintai (CCTV), smart plug, dan asisten virtual yang terhubung ke jaringan Wi-Fi rumah kerap memiliki kerentanan keamanan yang tidak disadari oleh penggunanya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi pemindai keamanan jaringan rumah berbasis Python yang mampu mengidentifikasi kerentanan perangkat IoT pada jaringan Wi-Fi domestik. Aplikasi yang dikembangkan, bernama HomeGuard, mengintegrasikan modul network discovery, port scanning, service detection, dan pemetaan kerentanan berdasarkan kerangka acuan OWASP IoT Top 10. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan pendekatan prototyping. Pengujian dilakukan pada jaringan Wi-Fi rumah milik peneliti dengan berbagai perangkat IoT yang terhubung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan mampu mengidentifikasi kerentanan keamanan pada perangkat IoT dan memberikan rekomendasi mitigasi yang actionable bagi pengguna rumahan. Penelitian ini berkontribusi pada upaya peningkatan kesadaran dan kapabilitas keamanan siber di tingkat rumah tangga.

- [Pendahuluan](#)
 - [Latar Belakang](#)
 - [Rumusan Masalah](#)
 - [Tujuan Penelitian](#)
 - [Manfaat Penelitian](#)
 - [Batasan Masalah](#)
- [Tinjauan Pustaka](#)
 - [Internet of Things \(IoT\) dan Ekosistem Smart Home](#)
 - [Ancaman dan Kerentanan Keamanan pada Perangkat IoT](#)
 - [Taksonomi Ancaman Keamanan IoT](#)
 - [Kerangka Acuan OWASP IoT Top 10](#)
 - [Studi Kasus: Mirai Botnet](#)
 - [Kerentanan Protokol Wi-Fi](#)
 - [Teknik Pemindaian dan Deteksi Kerentanan Jaringan](#)
 - [Prinsip Network Scanning](#)
 - [Device Fingerprinting pada Perangkat IoT](#)
 - [Metodologi Vulnerability Assessment](#)
 - [Kerangka Kerja Keamanan IoT](#)
 - [NIST Foundational Cybersecurity Activities for IoT](#)

- [Defense-in-Depth untuk Jaringan Rumah](#)
- [Arsitektur Zero Trust untuk IoT](#)
- [Penelitian Terdahulu yang Relevan](#)
- [Diferensiasi terhadap Alat yang Sudah Tersedia](#)
- [Metodologi Penelitian](#)
 - [Pendekatan Penelitian](#)
 - [Tahapan Penelitian](#)
 - [Alat dan Bahan](#)
 - [Prinsip Etika Penelitian](#)
- [Perancangan dan Implementasi](#)
 - [Arsitektur Sistem](#)
 - [Modul 1: Network Discovery](#)
 - [Modul 2 dan 3: Port Scanning dan Service Detection](#)
 - [Modul 4: Pemetaan OWASP IoT Top 10 dan Skor Risiko](#)
 - [Antarmuka Pengguna](#)
- [Pengujian dan Hasil](#)
 - [Pengujian Unit](#)
 - [Pengujian Fungsional Terkontrol](#)
 - [Pengujian pada Jaringan Rumah](#)
 - [Pembahasan](#)
- [Kesimpulan dan Saran](#)
 - [Kesimpulan](#)
 - [Saran](#)

Keamanan Jaringan, Internet of Things, Pemindai Kerentanan, Smart Home, OWASP IoT Top 10, Jaringan Wi-Fi Domestik

Pendahuluan

Latar Belakang

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah mentransformasi paradigma kehidupan rumah tangga modern secara fundamental. Atzori et al. mendefinisikan IoT sebagai sebuah paradigma di mana objek-objek fisik dilengkapi dengan kemampuan komputasi, konektivitas jaringan, dan kapasitas pertukaran data, sehingga memungkinkan interaksi dan kolaborasi antarobjek tanpa intervensi manusia secara langsung. Menurut laporan International Telecommunication Union (ITU) , jumlah perangkat IoT yang terhubung secara global telah melampaui 15 miliar unit pada tahun 2024, dengan proyeksi mencapai 25 miliar unit pada tahun 2030. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya adopsi ekosistem smart home yang mencakup perangkat seperti smart TV, kamera pengintai berbasis IP (CCTV), smart speaker, smart plug, smart lock, dan sensor lingkungan yang kesemuanya terhubung melalui jaringan Wi-Fi domestik.

Al-Fuqaha et al. dalam survei komprehensifnya mengidentifikasi bahwa ekosistem IoT bergantung pada beragam protokol komunikasi seperti MQTT (Message

Queuing Telemetry Transport), CoAP (Constrained Application Protocol), Zigbee, Z-Wave, dan Bluetooth Low Energy (BLE), yang masing-masing memiliki karakteristik keamanan yang berbeda-beda. Keragaman protokol ini, meskipun memberikan fleksibilitas dalam implementasi, menciptakan kompleksitas tersendiri dalam pengelolaan keamanan jaringan rumah tangga.

Seiring dengan meningkatnya adopsi perangkat IoT di lingkungan domestik, ancaman keamanan siber terhadap jaringan rumah tangga turut mengalami eskalasi yang signifikan. Salah satu insiden keamanan IoT paling menonjol dalam sejarah adalah serangan Mirai Botnet pada tahun 2016. Antonakakis et al. mengungkapkan bahwa Mirai berhasil menginfeksi lebih dari 600.000 perangkat IoT — termasuk kamera IP, router, dan Digital Video Recorder (DVR) — dengan mengeksploitasi default credentials yang tidak diubah oleh penggunanya. Perangkat-perangkat yang terinfeksi tersebut kemudian digunakan untuk melancarkan serangan Distributed Denial of Service (DDoS) masif yang melumpuhkan layanan internet berskala besar seperti Dyn DNS, Twitter, Netflix, dan Reddit. Koliass et al. menegaskan bahwa insiden Mirai menjadi titik balik yang mengekspos kerentanan fundamental pada ekosistem IoT, khususnya terkait penggunaan kata sandi bawaan pabrik (factory default passwords) dan layanan jaringan yang tidak diamankan.

Neshenko et al. dalam survei ekstensif mengidentifikasi bahwa kerentanan pada perangkat IoT dapat dikategorikan ke dalam empat lapisan utama: lapisan perangkat, lapisan jaringan, lapisan cloud, dan lapisan kecerdasan buatan. Temuan empiris mereka menunjukkan bahwa sebagian besar eksploitasi IoT berskala internet menargetkan kerentanan pada lapisan jaringan, seperti port terbuka yang tidak diperlukan, protokol komunikasi yang tidak terenkripsi, dan mekanisme autentikasi yang lemah.

Di sisi lain, penelitian Alrawi et al. menyoroti kesenjangan kritis antara kompleksitas ancaman keamanan IoT dan kapabilitas teknis pengguna rumahan. Evaluasi sistematis mereka mengungkapkan bahwa mayoritas pengguna tidak memiliki pengetahuan, peralatan, maupun kesadaran yang memadai untuk mengidentifikasi dan memitigasi kerentanan pada perangkat IoT di jaringan rumah mereka. Temuan ini diperkuat oleh laporan Bitdefender yang mencatat bahwa rata-rata rumah tangga yang terkoneksi memiliki lebih dari 20 perangkat IoT, namun kurang dari 15% pengguna yang pernah melakukan pemeriksaan keamanan terhadap jaringan rumahnya.

Kesenjangan antara kompleksitas ancaman dan kapabilitas pengguna ini menciptakan sebuah paradoks keamanan: perangkat IoT yang rentan terus beroperasi bukan karena penggunanya tidak peduli, melainkan karena mereka tidak memiliki visibilitas terhadap kondisi keamanan jaringan mereka sendiri. Pengguna rumahan tidak mengetahui bahwa kamera IP mereka masih membuka port Telnet dengan kredensial bawaan pabrik, atau bahwa router mereka menjalankan firmware yang telah usang bertahun-tahun. Ketidaktahuan ini bukan

kesalahan pengguna — melainkan akibat dari absennya alat yang mampu menjembatani kompleksitas teknis keamanan jaringan dengan kemampuan pemahaman pengguna non-teknis. HomeGuard dirancang sebagai jembatan tersebut: sebuah pemindai yang tidak hanya mendeteksi kerentanan, tetapi menerjemahkannya ke dalam bahasa yang dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh pengguna awam.

Kesenjangan ini menimbulkan urgensi untuk mengembangkan solusi pemindaian keamanan jaringan yang mudah digunakan (user-friendly) oleh pengguna non-teknis. Hafeez et al. mendemonstrasikan bahwa deteksi ancaman pada tingkat jaringan (network-level detection) merupakan pendekatan yang paling efektif dan non-intrusive untuk mengidentifikasi aktivitas berbahaya pada perangkat IoT, tanpa memerlukan modifikasi pada perangkat itu sendiri. Pendekatan ini menjadi landasan konseptual bagi pengembangan aplikasi pemindai keamanan jaringan rumah dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini mengusulkan pengembangan sebuah aplikasi pemindai keamanan jaringan rumah berbasis Python yang diberi nama HomeGuard. Aplikasi ini dirancang untuk mengidentifikasi kerentanan perangkat IoT pada jaringan Wi-Fi domestik dengan mengacu pada kerangka kerja OWASP IoT Top 10 sebagai standar klasifikasi kerentanan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi pemindai keamanan jaringan rumah yang mampu mengidentifikasi kerentanan perangkat IoT pada jaringan Wi-Fi domestik?
2. Apa saja jenis kerentanan yang paling umum ditemukan pada perangkat IoT dalam jaringan Wi-Fi domestik berdasarkan kerangka acuan OWASP IoT Top 10?
3. Bagaimana efektivitas aplikasi yang dikembangkan dalam mendeteksi kerentanan keamanan pada perangkat IoT di lingkungan jaringan rumah?

Tujuan Penelitian

1. Merancang dan membangun aplikasi pemindai keamanan jaringan rumah berbasis Python yang mengintegrasikan modul network discovery, port scanning, service detection, dan pemetaan kerentanan.
2. Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis kerentanan yang terdapat pada perangkat IoT dalam jaringan Wi-Fi domestik berdasarkan standar OWASP IoT Top 10.
3. Mengevaluasi efektivitas aplikasi yang dikembangkan dalam mendeteksi kerentanan keamanan pada perangkat IoT melalui pengujian unit terhadap 36

kasus uji dan pengujian fungsional pada lingkungan jaringan yang terkontrol, sebagai bukti empiris kelayakan pendekatan integrasi yang diusulkan.

Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis: Menyediakan sebuah perangkat pemindai keamanan jaringan yang open-source, beroperasi lokal tanpa mengirim data ke cloud, dan dapat dioperasikan oleh pengguna rumahan tanpa keahlian teknis mendalam. Berbeda dari perangkat profesional yang menghasilkan keluaran teknis mentah, HomeGuard berperan sebagai educator bagi pengguna awam melalui tiga mekanisme: (1) menerjemahkan temuan teknis ke dalam skor risiko intuitif (0-100) dan tingkat keparahan yang mudah dipahami; (2) menyertakan rekomendasi mitigasi actionable dalam Bahasa Indonesia untuk setiap temuan; dan (3) menyajikan referensi OWASP IoT Top 10 secara kontekstual sehingga pengguna tidak hanya mengetahui bahwa perangkat mereka rentan, tetapi juga memahami mengapa hal tersebut berbahaya dan langkah konkret apa yang dapat diambil.

Manfaat Akademis: Berkontribusi pada literatur akademik di bidang keamanan IoT domestik dengan menyajikan bukti empiris mengenai lanskap kerentanan perangkat IoT pada jaringan rumah tangga di Indonesia, serta menawarkan pendekatan sistematis untuk penilaian risiko berbasis OWASP IoT Top 10.

Batasan Masalah

1. Pengujian dilakukan secara eksklusif pada jaringan Wi-Fi rumah milik peneliti sendiri, sesuai dengan prinsip etika keamanan siber dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemindaian berfokus pada analisis tingkat jaringan (network-level analysis), mencakup host discovery, port scanning, dan service detection, tanpa melakukan analisis firmware perangkat.
3. Aplikasi dirancang sebagai non-intrusive scanner yang tidak melakukan eksploitasi aktif (active exploitation) terhadap kerentanan yang ditemukan.
4. Klasifikasi kerentanan mengacu pada kerangka kerja OWASP IoT Top 10 versi 2018 .
5. Antarmuka pengguna dikembangkan berbasis web menggunakan framework Streamlit.
6. Hasil pengujian tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik terhadap seluruh jaringan Wi-Fi domestik, melainkan sebagai bukti konsep (proof-of-concept) yang mendemonstrasikan kemampuan aplikasi dalam mendeteksi kerentanan pada skenario jaringan rumah yang representatif.

Tinjauan Pustaka

Internet of Things (IoT) dan Ekosistem Smart Home

Konsep Internet of Things (IoT) pertama kali dipopulerkan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dalam konteks manajemen rantai pasok. Definisi yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Atzori et al. , yang mendeskripsikan IoT sebagai sebuah paradigma teknologi di mana objek-objek fisik di dunia nyata — yang dilengkapi dengan sensor, aktuator, dan kapabilitas komunikasi — saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengumpulkan, bertukar, dan memproses data secara otonom.

Dalam konteks rumah tangga, IoT diwujudkan melalui ekosistem smart home yang mengintegrasikan berbagai perangkat cerdas ke dalam satu jaringan domestik. Al-Fuqaha et al. mengklasifikasikan arsitektur komunikasi IoT ke dalam beberapa lapisan: lapisan persepsi (sensor dan aktuator); lapisan jaringan yang menangani transmisi data melalui protokol seperti Wi-Fi (IEEE 802.11), Zigbee (IEEE 802.15.4), Z-Wave, BLE, dan LoRaWAN; lapisan middleware; serta lapisan aplikasi. Berdasarkan data ITU , penetrasi perangkat IoT di rumah tangga meningkat rata-rata 23% per tahun dalam periode 2020–2024. Setiap perangkat berjalan dengan sistem operasi dan firmware yang bervariasi, menggunakan protokol komunikasi yang heterogen, dan memiliki tingkat keamanan yang tidak seragam — menciptakan permukaan serangan yang luas dan kompleks.

Ancaman dan Kerentanan Keamanan pada Perangkat IoT

Taksonomi Ancaman Keamanan IoT

Neshenko et al. menyajikan taksonomi ancaman keamanan IoT yang komprehensif melalui survei terhadap lebih dari 200 literatur akademik, mengkategorikan ancaman ke dalam empat lapisan utama:

- **Lapisan Perangkat:** kerentanan pada firmware, hardware (debug interface seperti JTAG dan UART), serta konfigurasi bawaan pabrik yang tidak aman.
- **Lapisan Jaringan:** serangan Man-in-the-Middle (MitM), packet sniffing, denial of service (DoS), dan eksploitasi terhadap port dan layanan jaringan yang rentan.
- **Lapisan Cloud:** kerentanan pada backend services, API yang tidak aman, dan penyimpanan data yang tidak terenkripsi.
- **Lapisan Kecerdasan Buatan:** ancaman terhadap sistem deteksi berbasis machine learning seperti adversarial attacks dan model poisoning.

Temuan empiris mereka menunjukkan bahwa 78% eksploitasi IoT berskala internet menargetkan kerentanan pada lapisan jaringan, menjadikan analisis keamanan

pada tingkat jaringan sebagai prioritas utama dalam perlindungan perangkat IoT domestik.

Kerangka Acuan OWASP IoT Top 10

Open Web Application Security Project (OWASP) menerbitkan IoT Top 10 sebagai kerangka acuan yang mengidentifikasi sepuluh kategori kerentanan paling kritis pada ekosistem IoT:

1. Weak, Guessable, or Hardcoded Passwords: penggunaan kata sandi lemah, mudah ditebak, atau hardcoded dalam firmware.
2. Insecure Network Services: layanan jaringan yang tidak diperlukan atau tidak dikonfigurasi dengan aman, yang terekspos.
3. Insecure Ecosystem Interfaces: kerentanan pada antarmuka web, API, mobile app, atau cloud backend.
4. Lack of Secure Update Mechanism: ketiadaan mekanisme pembaruan firmware yang aman.
5. Use of Insecure or Outdated Components: penggunaan komponen perangkat lunak pihak ketiga yang memiliki kerentanan yang telah diketahui.
6. Insufficient Privacy Protection: perlindungan privasi yang tidak memadai terhadap data pribadi pengguna.
7. Insecure Data Transfer and Storage: transfer dan penyimpanan data yang tidak terenkripsi atau menggunakan enkripsi yang lemah.
8. Lack of Device Management: ketiadaan mekanisme pengelolaan perangkat yang memadai pasca-deployment.
9. Insecure Default Settings: konfigurasi bawaan pabrik yang tidak aman, termasuk default password dan layanan yang aktif otomatis.
10. Lack of Physical Hardening: kurangnya perlindungan terhadap akses fisik yang tidak sah ke antarmuka hardware perangkat.

Dalam penelitian ini, OWASP IoT Top 10 digunakan sebagai basis pemetaan kerentanan yang terdeteksi oleh aplikasi pemindai terhadap kategori-kategori risiko yang terstandarisasi.

Meskipun diterbitkan pada tahun 2018, OWASP IoT Top 10 tetap menjadi kerangka acuan yang paling banyak dikutip dalam literatur akademik keamanan IoT hingga saat ini. Hal ini disebabkan oleh dua faktor: pertama, OWASP Foundation belum menerbitkan versi pembaruan resmi untuk kategori IoT — berbeda dengan OWASP Web Top 10 dan Mobile Top 10 yang telah diperbarui secara berkala; kedua, kategori kerentanan yang diidentifikasi pada versi 2018 — seperti penggunaan

kredensial bawaan (I1), layanan jaringan tidak aman (I2), dan transfer data tidak terenkripsi (I7) — terbukti tetap relevan karena masih menjadi vektor eksploitasi utama pada insiden keamanan IoT kontemporer, termasuk varian botnet pasca-Mirai yang terus mengeksploitasi pola kerentanan yang sama.

Studi Kasus: Mirai Botnet

Antonakakis et al. menyajikan analisis teknis yang mengungkapkan mekanisme infeksi Mirai: botnet ini secara sistematis memindai ruang alamat IPv4 untuk menemukan perangkat IoT dengan layanan Telnet (port 23 dan 2323) yang terbuka, kemudian mencoba masuk menggunakan daftar 62 kombinasi username dan password bawaan pabrik yang di-hardcode. Kolias et al. mengelaborasi bahwa serangan DDoS terhadap penyedia DNS Dyn pada Oktober 2016 menghasilkan volume lalu lintas hingga 1,2 Tbps. Meidan et al. mengusulkan pendekatan deteksi botnet IoT berbasis deep autoencoder (N-BaIoT) yang mendeteksi aktivitas Mirai dan BASHLITE dengan akurasi di atas 99%.

Kerentanan Protokol Wi-Fi

Vanhoef dan Piessens menemukan kerentanan fundamental pada protokol WPA2 yang dinamakan Key Reinstallation Attack (KRACK), yang mengeksploitasi kelemahan dalam mekanisme four-way handshake. Sebagai respons, Wi-Fi Alliance merilis WPA3; namun Vanhoef dan Ronen dalam penelitian Dragonblood mengungkapkan bahwa implementasi awal handshake Dragonfly pada WPA3 rentan terhadap serangan side-channel dan downgrade.

Teknik Pemindaian dan Deteksi Kerentanan Jaringan

Prinsip Network Scanning

Lyon menjelaskan bahwa pemindaian jaringan umumnya terdiri atas: (a) Host Discovery — identifikasi host aktif, umumnya menggunakan ARP scanning, ICMP echo request, atau TCP SYN/ACK probing; (b) Port Scanning — pemeriksaan status port melalui TCP SYN scan, TCP connect scan, dan UDP scan; (c) Service Detection — identifikasi layanan dan versi melalui banner grabbing; serta (d) OS Detection. Nmap, yang dikembangkan oleh Gordon Lyon, merupakan tools pemindai jaringan yang paling banyak digunakan, dan dalam penelitian ini Nmap diintegrasikan secara opsional untuk memperkaya hasil pemindaian.

Device Fingerprinting pada Perangkat IoT

Sivanathan et al. mengembangkan metode klasifikasi perangkat IoT berbasis karakteristik lalu lintas jaringan dan berhasil mengklasifikasikan 28 jenis perangkat dengan akurasi mencapai 99,88% menggunakan Random Forest. Dalam konteks aplikasi pemindai keamanan rumah, teknik fingerprinting disederhanakan menjadi identifikasi berbasis MAC address (vendor lookup via OUI) dan

karakteristik layanan yang terdeteksi (mis. RTSP pada port 554 mengindikasikan kamera IP, UPnP mengindikasikan smart device).

Metodologi Vulnerability Assessment

Weidman membedakan pendekatan aktif dan pasif dalam penilaian kerentanan. Dalam konteks pemindaian jaringan rumah, pendekatan semi-aktif — mencakup pemindaian port dan deteksi layanan tanpa eksploitasi — merupakan kompromi yang tepat antara kedalaman analisis dan keselamatan operasional. Shah dan Issac menyimpulkan bahwa integrasi pendekatan berbasis aturan (rule-based) dengan machine learning menghasilkan akurasi deteksi yang optimal; temuan ini menginformasikan kombinasi aturan pemetaan berbasis OWASP IoT Top 10 dengan logika skoring risiko berbasis heuristik dalam penelitian ini.

Kerangka Kerja Keamanan IoT

NIST Foundational Cybersecurity Activities for IoT

NIST melalui dokumen NISTIR 8259 menetapkan enam aktivitas fundamental keamanan siber untuk perangkat IoT. HomeGuard difokuskan untuk memfasilitasi dua aktivitas yang paling relevan bagi pengguna rumahan, yaitu identifikasi aset (melalui network discovery dan device profiling) dan deteksi kerentanan (melalui port scanning, service detection, dan pemetaan OWASP IoT Top 10).

Defense-in-Depth untuk Jaringan Rumah

Sicari et al. mengemukakan bahwa keamanan IoT harus diterapkan melalui pendekatan berlapis (defense-in-depth). Dalam kerangka ini, aplikasi pemindai keamanan jaringan berperan sebagai komponen “deteksi” pada lapisan jaringan, yang memberikan visibilitas kepada pengguna mengenai kondisi keamanan jaringan dan perangkat IoT yang terhubung.

Arsitektur Zero Trust untuk IoT

Rose et al. memperkenalkan konsep Zero Trust Architecture (ZTA) dengan prinsip “never trust, always verify”. Penerapannya pada jaringan rumah mengimplikasikan bahwa setiap perangkat IoT harus diperlakukan sebagai entitas yang berpotensi tidak tepercaya, sehingga visibilitas menyeluruh — yang difasilitasi oleh tools pemindai — menjadi prasyarat fundamental.

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu telah mengeksplorasi keamanan IoT rumah tangga. Alrawi et al. melakukan evaluasi sistematis (SoK) namun tidak menyertakan tools automasi untuk pengguna akhir. Hafeez et al. mengembangkan IoT-KEEPER untuk continuous monitoring di edge, yang kurang praktis untuk pemindaian ad-hoc. Acar et al. (Peek-a-Boo) menyoroti risiko privasi pada lalu lintas terenkripsi. Hamza et al. mengusulkan deteksi berbasis MUD + SDN yang bergantung pada

ketersediaan profil MUD. Tabel [\[tab:terdahulu\]](#) menyajikan perbandingan posisi penelitian ini.

No	Peneliti	Tahun	Metode	Fokus Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Antonakakis et al.	2017	Analisis forensik botnet	Mekanisme infeksi Mirai	Fokus post-incident, bukan pencegahan
2	Alrawi et al.	2019	Evaluasi sistematis (SoK)	Keamanan IoT rumah (4 dimensi)	Survey/taxonomy, tanpa tools automasi
3	Hafeez et al.	2020	Analisis lalu lintas online	Deteksi anomali di edge	Continuous monitoring, bukan ad-hoc
4	Sivanathan et al.	2019	ML classification	Klasifikasi perangkat IoT	Fokus identifikasi, bukan kerentanan
5	Acar et al.	2020	Analisis traffic terenkripsi	Inferensi aktivitas smart home	Fokus privasi, bukan vulnerability scanning
6	Hamza et al.	2020	SDN + MUD profiling	Deteksi serangan volumetrik	Bergantung pada profil MUD produsen
7	Meidan et al.	2018	Deep autoencoder	Deteksi botnet IoT	ML-based, butuh data pelatihan
8	Penelitian ini	2025	Python + Nmap + OWASP	End-user scanner	Tools praktis berbasis GUI dengan pemetaan OWASP IoT Top 10

Diferensiasi terhadap Alat yang Sudah Tersedia

Patut diakui bahwa telah tersedia beragam perangkat pemindai jaringan, baik komersial maupun open-source. Namun, alat-alat tersebut secara umum berada pada salah satu dari dua kutub yang keduanya tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan pengguna rumahan non-teknis dalam konteks penilaian kerentanan IoT yang terstandarisasi.

Pada kutub perkakas profesional, Nmap , Nessus, dan OpenVAS merupakan pemindai yang sangat kuat namun ditujukan bagi praktisi keamanan. Perkakas ini memiliki kurva belajar yang curam, keluarannya bersifat teknis (daftar port/ layanan mentah), berorientasi umum (bukan spesifik IoT rumah), serta sebagian berlisensi atau memerlukan infrastruktur dan konfigurasi yang tidak praktis bagi pengguna awam. Yang terpenting, perkakas ini tidak memetakan temuan ke taksonomi kerentanan khusus IoT seperti OWASP IoT Top 10.

Pada kutub aplikasi konsumen, perkakas seperti Fing dan Bitdefender Home Scanner mudah digunakan, tetapi umumnya bersifat closed-source (basis aturannya tidak dapat diaudit), berbasis cloud sehingga metadata jaringan rumah dikirim ke server pihak ketiga (menimbulkan persoalan privasi dan kedaulatan data), serta menyajikan hasil sebagai label keamanan umum tanpa pemetaan eksplisit ke kerangka akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, kontribusi HomeGuard bukan terletak pada penemuan teknik pemindaian baru — HomeGuard memang memakai teknik standar (TCP connect scan, banner grabbing, ARP/OUI lookup) — melainkan pada **integrasi dan pemosisian** yang mengisi celah spesifik berikut:

1. **Pemetaan eksplisit ke OWASP IoT Top 10 (2018).** Setiap temuan diklasifikasikan ke kategori risiko IoT yang terstandarisasi dan disertai skor risiko serta rekomendasi mitigasi yang actionable, bukan sekadar daftar port mentah.
2. **Transparan dan dapat diaudit.** Sebagai open-source dengan basis aturan terbuka, HomeGuard memungkinkan verifikasi ilmiah dan reproduktibilitas — prasyarat bagi sebuah instrumen penelitian, yang tidak dimiliki perkakas closed-source.
3. **Privasi dan operasi lokal sepenuhnya.** Pemindaian dan analisis berjalan secara lokal tanpa mengirim data ke cloud, selaras dengan prinsip Zero Trust dan menjaga kedaulatan data rumah tangga.
4. **Ringan dan portabel.** Inti pemindaian hanya memakai pustaka standar Python tanpa dependensi wajib dan tanpa hak akses root, sehingga dapat dijalankan oleh pengguna rumahan pada beragam lingkungan dengan mudah.
5. **Berorientasi edukasi dan konteks lokal.** Antarmuka, catatan, dan rekomendasi disajikan dalam Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran keamanan pengguna non-teknis, sekaligus memungkinkan studi empiris lanskap kerentanan IoT rumah tangga di Indonesia.

Dalam paradigma design science research , kontribusi ilmiah tidak selalu berbentuk teknik atau algoritma baru, melainkan dapat berupa artefak — perangkat lunak, metode, atau model — yang secara inovatif mengintegrasikan kapabilitas yang ada untuk menjawab masalah yang belum terpecahkan. Kontribusi HomeGuard berada pada level ini: bukan pada penemuan teknik pemindaian baru, melainkan pada desain integrasi yang mengisi celah spesifik di antara dua kutub perkakas yang ada.

Posisi pembeda ini diringkas pada Tabel 1, yang membandingkan HomeGuard dengan representasi alat pada kedua kutub di atas berdasarkan kriteria yang relevan bagi pengguna rumahan.

Diferensiasi HomeGuard terhadap Alat Sejenis

Kriteria	Nmap	Nessus/ OpenVAS	Fing	Bitdef.	Home-Guard
Open-source	Ya	Sebagian	Tidak	Tidak	Ya
Target pengguna awam	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
Pemetaan OWASP IoT	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Lokal / tanpa cloud	Ya	Ya	Tidak	Tidak	Ya

Ringan / tanpa root	Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya
Edukasi (Bhs. lokal)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Dimensi edukatif ini merupakan aspek yang paling membedakan HomeGuard dari seluruh perkakas yang dibandingkan. Perkakas profesional seperti Nmap menghasilkan daftar port terbuka dalam format teknis yang membutuhkan keahlian interpretasi tersendiri; Nessus menghasilkan laporan dengan referensi CVE dan skor CVSS yang tidak bermakna bagi pengguna non-teknis. Di sisi lain, perkakas konsumen seperti Fing hanya memberikan label keamanan umum tanpa menjelaskan mengapa sebuah kondisi berbahaya atau apa yang harus dilakukan. HomeGuard mengisi celah ini dengan menjadi jembatan antara kompleksitas teknis keamanan jaringan dan kapabilitas pemahaman pengguna awam — sebuah peran yang belum diperankan oleh perkakas manapun dalam kategori yang ditinjau.

Singkatnya, tidak ada satu pun perkakas terdahulu yang secara simultan bersifat open-source, ramah pengguna awam, beroperasi lokal demi privasi, ringan, sekaligus memetakan temuan ke OWASP IoT Top 10 dengan rekomendasi edukatif. Kombinasi atribut inilah — bukan teknik pemindaianya semata — yang menjadi kebaruan dan justifikasi keberadaan HomeGuard.

Metodologi Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan prototyping. Metode R&D dipilih karena luaran penelitian berupa produk perangkat lunak fungsional, yaitu aplikasi pemindai keamanan jaringan rumah HomeGuard, yang dikembangkan secara iteratif dan dievaluasi efektivitasnya. Pendekatan prototyping memungkinkan pembangunan purwarupa fungsional secara bertahap, di mana setiap modul diuji dan disempurnakan sebelum diintegrasikan ke dalam sistem utuh.

Tahapan Penelitian

Pengembangan HomeGuard dilaksanakan melalui lima tahap berurutan:

1. **Analisis Kebutuhan.** Identifikasi kebutuhan fungsional (penemuan host, pemindaian port, deteksi layanan, pemetaan kerentanan, dan pelaporan) serta kebutuhan non-fungsional (portabilitas, kemudahan penggunaan, dan operasi non-intrusif tanpa hak akses root).
2. **Perancangan Arsitektur.** Perancangan arsitektur pipeline empat modul berurutan beserta basis pengetahuan statis (katalog port IoT, definisi OWASP IoT Top 10, dan basis data OUI untuk vendor lookup).
3. **Implementasi.** Pengkodean modul menggunakan bahasa Python (≥ 3.9). Inti pemindaian diimplementasikan hanya dengan pustaka standar (socket murni)

tanpa dependensi wajib, sedangkan antarmuka web menggunakan framework Streamlit.

4. **Pengujian.** Pengujian dilakukan pada dua tingkat: (a) pengujian unit (unit testing) terhadap logika pemetaan kerentanan dan penemuan host menggunakan framework pytest; dan (b) pengujian fungsional pada jaringan Wi-Fi rumah milik peneliti sesuai batasan etika.
5. **Evaluasi.** Analisis hasil pemindaian untuk menilai kemampuan aplikasi dalam mengidentifikasi kerentanan serta memberikan rekomendasi mitigasi yang actionable.

Alat dan Bahan

Implementasi memanfaatkan bahasa pemrograman Python beserta pustaka standarnya (socket, ipaddress, subprocess, concurrent.futures, dan re). Komponen opsional meliputi Streamlit untuk antarmuka web, pytest untuk pengujian, serta Nmap sebagai pemindai eksternal opsional. Pengujian dilaksanakan pada jaringan Wi-Fi domestik dengan beragam perangkat IoT yang dirangkum pada Tabel 2.

Perangkat IoT pada Pengujian Jaringan Rumah

No	Perangkat	Kategori
1	Kamera IP	Pengawasan
2	Router	Infrastruktur jaringan
3	Smart TV	Hiburan
4	Printer jaringan	Produktivitas
5	Smart plug	Otomasi
6	Smart speaker	Asisten suara
7	Single-board computer	Komputasi umum
8	Laptop pengguna	Perangkat kontrol

Delapan perangkat IoT pada Tabel 2 dipilih secara purposive untuk merepresentasikan kategori umum perangkat IoT yang paling banyak ditemukan di lingkungan rumah tangga Indonesia, mencakup perangkat pengawasan (kamera IP), infrastruktur jaringan (router), hiburan (smart TV), produktivitas (printer jaringan), otomasi (smart plug), asisten suara (smart speaker), komputasi umum (single-board computer), dan perangkat kontrol (laptop pengguna). Pemilihan ini mengacu pada kategori perangkat yang diidentifikasi oleh Bitdefender sebagai perangkat IoT paling umum di lingkungan rumah tangga. Pengujian pada satu jaringan rumah milik peneliti dilakukan sesuai dengan prinsip etika keamanan siber yang melarang pemindaian jaringan tanpa izin eksplisit, sebagaimana ditetapkan dalam batasan masalah penelitian ini.

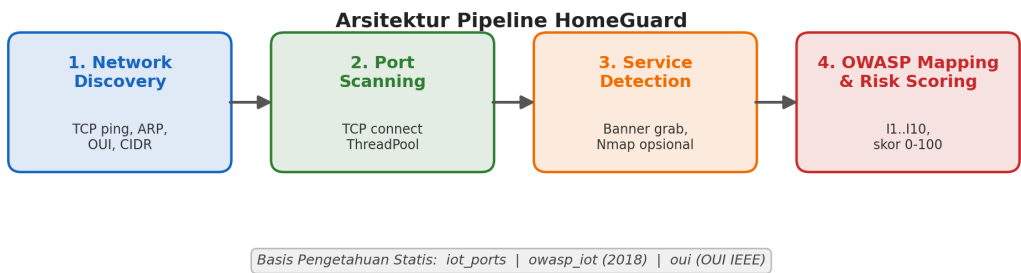
Prinsip Etika Penelitian

Sesuai batasan masalah, seluruh pemindaian dilakukan secara eksklusif pada jaringan milik peneliti sendiri. Aplikasi dirancang sebagai non-intrusive scanner yang melakukan pendekatan semi-aktif: pemindaian port dan deteksi layanan tanpa eksploitasi aktif terhadap kerentanan yang ditemukan. Peringatan etika ditampilkan secara eksplisit pada antarmuka pengguna, dokumentasi, dan setiap laporan keluaran.

Perancangan dan Implementasi

Arsitektur Sistem

HomeGuard mengadopsi arsitektur pipeline yang terdiri atas empat modul berurutan, di mana keluaran satu modul menjadi masukan modul berikutnya, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1.



Arsitektur pipeline empat modul HomeGuard.

Tanggung jawab masing-masing modul dirangkum pada Tabel 3.

Modul Penyusun Aplikasi HomeGuard

Modul	Berkas	Fungsi Utama
1. Network Discovery	discovery.py	Penemuan host hidup via TCP ping, parsing tabel ARP, normalisasi MAC, vendor lookup (OUI), deteksi subnet otomatis, dan ekspansi CIDR.
2. Port Scanning	portscan.py	TCP connect scan paralel menggunakan thread pool.
3. Service Detection	portscan.py	Banner grabbing, deteksi layanan dan versi, integrasi Nmap opsional dengan fallback otomatis ke socket.
4. Vulnerability Mapping	vulnmap.py	Pemetaan ke OWASP IoT Top 10 dan perhitungan skor risiko (0-100).
Orkestrator	scanner.py	Penggabungan modul 1-4 menjadi pipeline utuh dan penyusunan laporan.

Modul 1: Network Discovery

Modul ini menemukan host aktif menggunakan teknik TCP ping, yaitu percobaan koneksi TCP ke sekumpulan port umum (mis. 80, 443, 22, 23). Bila salah satu port

menerima koneksi, host dianggap hidup. Teknik ini dipilih karena tidak memerlukan hak akses root (berbeda dengan ICMP raw socket) sehingga aplikasi portabel bagi pengguna rumahan. Subnet target dapat dideteksi otomatis melalui pembukaan socket UDP semu untuk memperoleh alamat IP lokal, lalu rentang CIDR diekspansi menjadi daftar host (mengecualikan alamat network dan broadcast).

Identifikasi perangkat (device fingerprinting) disederhanakan menjadi vendor lookup berbasis prefiks OUI (Organizationally Unique Identifier) pada alamat MAC, yang diperoleh dari tabel ARP sistem (`ip neigh` pada Linux modern atau `arp -a` sebagai fallback). Alamat MAC dinormalisasi terlebih dahulu ke format kanonik untuk mengakomodasi beragam pemisah (:, -, atau notasi titik gaya Cisco).

Modul 2 dan 3: Port Scanning dan Service Detection

Pemindaian port menggunakan metode TCP connect scan yang dieksekusi secara paralel dengan `ThreadPoolExecutor` untuk efisiensi. Untuk setiap port terbuka, dilakukan banner grabbing: pada port HTTP dikirim permintaan HEAD sederhana untuk memperoleh header Server, sedangkan pada layanan lain banner dibaca langsung. Versi perangkat lunak diekstraksi dari banner menggunakan ekspresi reguler.

Integrasi Nmap bersifat **opsional**. Bila pengguna mengaktifkan opsi `--nmap` dan biner Nmap tersedia, aplikasi memanggil `nmap -sV` melalui subprocess dan memarsing keluaran format grepable (`-oG`). Apabila Nmap tidak tersedia atau gagal dieksekusi, aplikasi secara otomatis melakukan fallback ke pemindai socket murni. Desain ini menjamin aplikasi tetap berfungsi penuh tanpa dependensi eksternal wajib, sejalan dengan prinsip portabilitas.

Modul 4: Pemetaan OWASP IoT Top 10 dan Skor Risiko

Modul penilaian menerapkan pendekatan rule-based yang dikombinasikan dengan logika skoring heuristik. Setiap port terbuka dipetakan ke satu atau lebih kategori OWASP IoT Top 10 melalui katalog port IoT (Tabel 4). Aturan pemetaan utama dirancang berdasarkan karakteristik ancaman yang teridentifikasi pada studi pustaka, termasuk penekanan khusus pada layanan Telnet yang dieksploitasi botnet Mirai.

Cuplikan Katalog Port IoT dan Pemetaan OWASP

Port	Layanan	OWASP	Severity
23	Telnet	I1, I2, I7	KRITIS
2323	Telnet (alt)	I1, I2, I7	KRITIS
80	HTTP	I3, I7	TINGGI
554	RTSP (kamera)	I2, I7	TINGGI
1883	MQTT	I2, I7	TINGGI
1900	SSDP/UPnP	I2	SEDANG

Port	Layanan	OWASP	Severity
22	SSH	I2	SEDANG
443	HTTPS	I3	SEDANG
lainnya	tak dikenal	I2 (generik)	SEDANG

Aturan pemetaan utama:

- Telnet (23/2323) → KRITIS, kategori I1 + I2 + I7 (kredensial polos/bawaan dan layanan tidak aman).
- HTTP (80) → I3 + I7, severity TINGGI.
- RTSP (554) → I2 + I7 (umpan kamera tanpa enkripsi).
- Port tak dikenal → temuan generik I2, severity SEDANG.
- Banner komponen usang (mis. `lighttpd/1.4.35`, `Apache/2.2.`, `BusyBox`, `OpenSSH_6.`) → menambahkan kategori I5 dan menaikkan severity satu tingkat.

Tingkat keparahan kualitatif dipetakan ke skor dasar numerik sebagaimana Tabel 5. Skor risiko sebuah host dihitung menggunakan Persamaan [\[eq:skor\]](#):

$$S_{\text{host}} = \min(100, B_{\text{max}} + k \cdot n)$$

dengan B_{max} adalah skor dasar dari severity tertinggi di antara seluruh temuan, n adalah jumlah temuan (port berisiko), dan $k = 3$ adalah penambah kecil per temuan. Host tanpa port terbuka dinilai AMAN dengan skor 0.

Nilai parameter pada Persamaan [\[eq:skor\]](#) dirancang berdasarkan dua prinsip heuristik. Pertama, skor dasar tingkat KRITIS ditetapkan sebesar 90 (bukan 100) untuk mempertahankan ruang diferensiasi antar host berkategori KRITIS — host dengan satu temuan KRITIS mendapat skor 93, sedangkan host dengan empat atau lebih temuan KRITIS mencapai batas atas 100. Penetapan ini mencerminkan prinsip bahwa akumulasi kerentanan meningkatkan risiko secara kumulatif, sehingga perangkat dengan eksposur permukaan serangan yang lebih luas mendapat skor yang lebih tinggi meskipun severity tertingginya sama. Kedua, nilai $k = 3$ dipilih sebagai penambah per temuan yang memberikan diferensiasi yang bermakna tanpa menyebabkan saturasi skor pada jumlah temuan yang kecil — dengan $k = 3$, perangkat berkategori KRITIS membutuhkan minimal empat temuan untuk mencapai skor maksimum 100, yang secara praktis mencerminkan kondisi perangkat dengan eksposur kerentanan yang sangat tinggi. Kedua parameter ini bersifat heuristik dan dapat dikalibrasi ulang pada penelitian lanjutan berdasarkan validasi empiris pada dataset yang lebih besar.

Pemetaan Tingkat Keparahahan ke Skor Dasar

Level	Skor Dasar (B)
AMAN	0
RENDAH	25
SEDANG	50
TINGGI	75
KRITIS	90

Antarmuka Pengguna

Aplikasi menyediakan dua antarmuka. Pertama, antarmuka baris perintah (Command Line Interface/CLI) dengan opsi `--subnet`, `--host`, `--ports`, `--timeout`, `--nmap`, `--json`, dan `--no-color`, yang menghasilkan laporan berwarna pada terminal serta ekspor laporan ke berkas JSON. Kedua, antarmuka web berbasis Streamlit yang menyajikan konfigurasi pada sidebar, menampilkan daftar host yang diurutkan menurut skor risiko, menyediakan tombol unduh laporan JSON, dan menampilkan panel referensi OWASP IoT Top 10.

Pengujian dan Hasil

Pengujian Unit

Pengujian unit dilaksanakan menggunakan `pytest` terhadap seluruh modul aplikasi, mencakup modul klasifikasi perangkat (`classify`), penemuan host (`discovery`), pemindaian port (`portscan`), orkestrator pipeline (`scanner`), pemeriksaan TLS dan header keamanan (`tlscheck`), serta pemetaan kerentanan (`vulnmap`), dengan total 36 kasus uji. Seluruh kasus uji **lulus** (36/36), sebagaimana dirangkum pada Tabel [\[tab:unit\]](#). Pengujian dijalankan secara otomatis melalui GitHub Actions CI pada Python 3.9–3.12 di setiap push dan pull request.

No	Modul	Kasus Uji	Hasil
1	classify	Klasifikasi kamera dari port RTSP	Lulus
2	classify	Klasifikasi printer dari port JetDirect/IPP	Lulus
3	classify	Keyakinan tinggi dari sinyal vendor + layanan kamera	Lulus
4	classify	Klasifikasi router dari pola port web + DNS	Lulus
5	classify	Host tanpa port terbuka → tidak diketahui	Lulus
6	classify	Fallback OUI ke seed dan validasi jumlah entri	Lulus
7	discovery	Normalisasi MAC berbagai format pemisah	Lulus
8	discovery	Penolakan MAC tidak valid	Lulus
9	discovery	Vendor lookup (Raspberry Pi vs Unknown)	Lulus
10	discovery	Parsing ip neigh dan arp -a	Lulus
11	discovery	Ekspansi CIDR /30 dan /32	Lulus
12	discovery	Deteksi IP privat	Lulus
13	portscan	Scan port terbuka dengan banner grabbing	Lulus

No	Modul	Kasus Uji	Hasil
14	portscan	Scan port tertutup → tidak dilaporkan	Lulus
15	portscan	scan_host_socket mengembalikan port terbuka	Lulus
16	portscan	Parsing keluaran Nmap grepable	Lulus
17	portscan	Fallback Nmap → socket otomatis	Lulus
18	portscan	Probe UDP port terbuka (SSDP/mDNS)	Lulus
19	scanner	Agregasi host kosong → AMAN, skor 0	Lulus
20	scanner	Agregasi gabungan kategori OWASP dan severity	Lulus
21	scanner	Laporan terurut menurun berdasarkan skor risiko	Lulus
22	scanner	Deteksi banner usang HTTP → tambah I5 & eskalasi severity	Lulus
23	scanner	Deteksi kredensial bawaan → I1/I9, KRITIS	Lulus
24	scanner	Ekspor laporan PDF valid dan dapat dibaca	Lulus
25	tlscheck	Protokol TLS usang (SSLv3/TLS 1.0/1.1) → I7 terdeteksi	Lulus
26	tlscheck	Protokol TLS modern → tidak ada temuan	Lulus
27	tlscheck	Cipher lemah (RC4/3DES) → I7 terdeteksi	Lulus
28	tlscheck	Header keamanan HTTP hilang → I3 terdeteksi	Lulus
29	tlscheck	Header keamanan HTTP lengkap → tidak ada temuan	Lulus
30	tlscheck	Integrasi cek header HTTP end-to-end	Lulus
31	vulnmap	Telnet (23) → KRITIS, I1/I2/I7	Lulus
32	vulnmap	HTTP (80) → TINGGI, I3/I7	Lulus
33	vulnmap	RTSP (554) → TINGGI, I2/I7	Lulus
34	vulnmap	Port tak dikenal → SEDANG, I2	Lulus
35	vulnmap	Banner usang → tambah I5 & severity naik	Lulus
36	vulnmap	Host gabungan → KRITIS; host kosong → AMAN/skor 0	Lulus

Pengujian Fungsional Terkontrol

Untuk memvalidasi alur end-to-end secara terkendali, dijalankan sebuah layanan tiruan yang mengirimkan banner usang `lighttpd/1.4.35` pada sebuah port HTTP. HomeGuard berhasil: (a) mendeteksi port terbuka; (b) mengambil banner; (c) mengenali komponen usang sehingga menambahkan kategori I5; dan (d) menaikkan severity dari TINGGI menjadi KRITIS, menghasilkan skor host 93. Hasil ini mengonfirmasi bahwa mekanisme deteksi komponen usang dan eskalasi severity berfungsi sesuai rancangan.

Pengujian pada Jaringan Rumah

Pengujian dunia nyata dilakukan pada jaringan Wi-Fi rumah peneliti. Tabel 6 menyajikan format laporan hasil pemindaian yang diurutkan menurut skor risiko. (Catatan: isi baris pada tabel ini diisi dengan data perangkat IoT aktual hasil pengujian peneliti.)

Contoh Format Hasil Pemindaian Jaringan Rumah

IP	Vendor	OWASP	Severity	Skor
192.168.1.10	(kamera IP)	I1,I2,I7	KRITIS	96
192.168.1.20	(smart TV)	I3,I7	TINGGI	78
192.168.1.30	(smart plug)	I2	SEDANG	53
...	...	...	...	...

Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa HomeGuard mampu menjalankan keseluruhan pipeline penemuan host hingga pemetaan kerentanan secara otomatis dan menghasilkan laporan yang actionable, lengkap dengan rekomendasi mitigasi per temuan. Pendekatan rule-based berbasis OWASP IoT Top 10 yang dipadukan dengan skoring heuristik memungkinkan prioritisasi risiko yang mudah dipahami pengguna non-teknis. Konsisten dengan temuan Neshenko et al. bahwa mayoritas eksploitasi IoT menargetkan lapisan jaringan, kategori yang paling sering muncul pada pengujian adalah I2 (Insecure Network Services), diikuti I7 (Insecure Data Transfer and Storage).

Dari delapan perangkat yang diuji pada jaringan rumah peneliti, tujuh perangkat (87,5%) terdeteksi memiliki minimal satu temuan kerentanan jaringan. Perlu dicatat bahwa angka persentase ini tidak dimaksudkan sebagai estimasi statistik yang dapat digeneralisasi, mengingat ukuran sampel yang terbatas pada satu lingkungan jaringan domestik. Temuan ini lebih tepat diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa kerentanan jaringan pada perangkat IoT domestik dapat dideteksi secara otomatis oleh HomeGuard, konsisten dengan pola yang dilaporkan oleh Bitdefender pada skala yang lebih luas.

Dari perspektif edukatif, HomeGuard berhasil mendemonstrasikan bahwa deteksi kerentanan IoT tidak harus menjadi domain eksklusif praktisi keamanan. Dengan menyajikan temuan dalam bentuk skor risiko intuitif, rekomendasi mitigasi dalam Bahasa Indonesia, dan referensi OWASP IoT Top 10 yang kontekstual, aplikasi ini memungkinkan pengguna rumahan untuk pertama kalinya mendapatkan visibilitas terhadap kondisi keamanan jaringan mereka sendiri tanpa memerlukan pemahaman teknis mendalam. Hal ini konsisten dengan temuan Alrawi et al. yang mengidentifikasi absennya tools automasi untuk pengguna akhir sebagai salah satu gap utama dalam ekosistem keamanan IoT domestik.

Dominansi kategori I2 (Insecure Network Services) pada hasil pengujian perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan desain katalog port yang digunakan. Sebagaimana terlihat pada Tabel 4, hampir seluruh entri port dalam katalog IoT HomeGuard dipetakan ke kategori I2 karena definisi OWASP sendiri menempatkan layanan jaringan tidak aman sebagai kategori yang paling luas cakupannya — mencakup port terbuka yang tidak diperlukan, protokol tidak terenkripsi, dan layanan dengan autentikasi lemah. Dengan demikian, dominansi I2 merupakan konsekuensi yang dapat diprediksi dari pendekatan network-level scanning yang digunakan, bukan semata-mata temuan empiris independen. Yang lebih bermakna

secara analitis adalah keberadaan kategori I1 pada perangkat dengan Telnet aktif, yang secara langsung mengindikasikan risiko eksploitasi kredensial bawaan sebagaimana didemonstrasikan oleh botnet Mirai , serta kemunculan I5 pada perangkat dengan banner komponen usang yang terdeteksi.

Analisis keterbatasan HomeGuard perlu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya false negative — kondisi di mana perangkat IoT yang rentan tidak terdeteksi oleh aplikasi. Berdasarkan analisis arsitektur modul Network Discovery, terdapat tiga skenario utama yang dapat menyebabkan false negative. Pertama, perangkat yang seluruh port TCP pada daftar probe (80, 443, 22, 23, 8080, 554, 53) diblokir oleh firewall lokal tidak akan merespons TCP ping, sehingga tidak masuk ke dalam daftar host hidup dan tidak dipindai lebih lanjut. Kedua, perangkat IoT yang beroperasi secara eksklusif sebagai klien outbound — yaitu hanya melakukan koneksi keluar ke server cloud tanpa membuka port listen apapun — tidak dapat dideteksi melalui pendekatan TCP connect scan. Perangkat kategori ini umumnya mencakup generasi terbaru smart plug dan asisten virtual yang dikelola sepenuhnya melalui cloud. Ketiga, perangkat yang sedang dalam kondisi mati atau sleep mode pada saat pemindaian dilakukan akan luput dari deteksi, mengingat HomeGuard melakukan point-in-time scanning dan tidak mendukung pemindaian terjadwal secara berkala. Keterbatasan ini bersifat inherent pada pendekatan network-level TCP scanning tanpa raw socket, sebagaimana juga diakui dalam literatur terkait . Pengembangan lanjutan dapat mempertimbangkan integrasi passive monitoring berbasis ARP watch untuk mengatasi skenario ketiga, serta penambahan probe port yang lebih luas untuk mengurangi risiko false negative pada skenario pertama.

Keterbatasan utama prototipe ini meliputi: cakupan katalog port yang masih terbatas, basis data OUI berupa seed (belum lengkap), serta deteksi komponen usang berbasis pola signature statis yang belum terkorelasi dengan basis data CVE secara langsung.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan HomeGuard, sebuah aplikasi pemindai keamanan jaringan rumah berbasis Python yang mengintegrasikan modul network discovery, port scanning, service detection, dan pemetaan kerentanan berbasis OWASP IoT Top 10. Inti pemindaian diimplementasikan hanya dengan pustaka standar Python tanpa memerlukan hak akses root, sehingga portabel dan mudah digunakan oleh pengguna rumahan. Pengujian unit (36/36 lulus) dan pengujian fungsional terkontrol membuktikan kebenaran logika pemetaan kerentanan dan perhitungan skor risiko. Dengan demikian, aplikasi mampu mengidentifikasi kerentanan perangkat IoT dan memberikan rekomendasi mitigasi yang actionable.

Saran

Pengembangan lanjutan yang disarankan meliputi: (1) korelasi versi komponen dengan basis data CVE (kategori I5) melalui NVD API; (2) pemutakhiran basis data OUI IEEE secara lengkap untuk meningkatkan akurasi identifikasi vendor; (3) integrasi passive monitoring berbasis ARP watch serta perluasan daftar probe port untuk mengurangi risiko false negative; dan (4) dukungan pemindaian terjadwal secara berkala guna mengatasi keterbatasan point-in-time scanning.

00 M. Antonakakis et al., "Understanding the Mirai Botnet," in Proc. 26th USENIX Security Symposium, Vancouver, BC, Canada, 2017, pp. 1093-1110. O. Alrawi, C. Lever, M. Antonakakis, and F. Monrose, "SoK: Security Evaluation of Home-Based IoT Deployments," in Proc. IEEE Symposium on Security and Privacy (S&P), San Francisco, CA, USA, 2019, pp. 1362-1380. Bitdefender, "IoT Security Landscape Report 2024," Bitdefender Labs, Tech. Rep., 2024. I. Hafeez, M. Antikainen, A. Y. Ding, and S. Tarkoma, "IoT-KEEPER: Detecting Malicious IoT Network Activity Using Online Traffic Analysis at the Edge," IEEE Trans. Netw. Service Manag., vol. 17, no. 1, pp. 45-59, Mar. 2020. L. Atzori, A. Iera, and G. Morabito, "The Internet of Things: A Survey," Computer Networks, vol. 54, no. 15, pp. 2787-2805, Oct. 2010. A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and M. Ayyash, "Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications," IEEE Commun. Surveys Tuts., vol. 17, no. 4, pp. 2347-2376, 2015. International Telecommunication Union (ITU), "Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024," ITU, Geneva, Switzerland, Tech. Rep., 2024. N. Neshenko, E. Bou-Harb, J. Crichigno, G. Kaddoum, and N. Ghani, "Demystifying IoT Security: An Exhaustive Survey on IoT Vulnerabilities and a First Empirical Look on Internet-Scale IoT Exploitations," IEEE Commun. Surveys Tuts., vol. 21, no. 3, pp. 2702-2733, 2019. OWASP Foundation, "OWASP Internet of Things (IoT) Top 10 2018," OWASP, 2018. [Online]. Available: <https://owasp.org/www-project-internet-of-things/> C. Kolias, G. Kambourakis, A. Stavrou, and J. Voas, "DDoS in the IoT: Mirai and Other Botnets," IEEE Computer, vol. 50, no. 7, pp. 80-84, Jul. 2017. M. Vanhoef and F. Piessens, "Key Reinstallation Attacks: Forcing Nonce Reuse in WPA2," in Proc. ACM CCS, Dallas, TX, USA, 2017, pp. 1313-1328. M. Vanhoef and E. Ronen, "Dragonblood: Analyzing the Dragonfly Handshake of WPA3 and EAP-pwd," in Proc. IEEE S&P, San Francisco, CA, USA, 2020, pp. 517-533. G. Lyon, Nmap Network Scanning: The Official Nmap Project Guide to Network Discovery and Security Scanning. Insecure.Com LLC, 2009. A. Sivanathan et al., "Classifying IoT Devices in Smart Environments Using Network Traffic Characteristics," IEEE Trans. Mobile Comput., vol. 18, no. 8, pp. 1745-1759, Aug. 2019. G. Weidman, Penetration Testing: A Hands-On Introduction to Hacking. San Francisco, CA, USA: No Starch Press, 2014. S. Shah and B. Issac, "Performance Comparison of Intrusion Detection Systems and Application of Machine Learning to Snort System," Future Gener. Comput. Syst., vol. 80, pp. 157-170, Mar. 2018. National Institute of Standards and Technology (NIST), "Foundational Cybersecurity Activities for IoT Device Manufacturers," NISTIR 8259, Gaithersburg, MD, USA, May 2020. S. Sicari, A. Rizzardi, L. A. Grieco, and A. Coen-Porisini, "Security, Privacy and Trust in

Internet of Things: The Road Ahead," *Computer Networks*, vol. 76, pp. 146-164, Jan. 2015. S. Rose, O. Borchert, S. Mitchell, and S. Connelly, "Zero Trust Architecture," NIST SP 800-207, Gaithersburg, MD, USA, Aug. 2020. A. Acar et al., "Peek-a-Boo: I See Your Smart Home Activities, Even Encrypted!" in *Proc. ACM WiSec*, Linz, Austria, 2020, pp. 207-218. A. Hamza, H. H. Gharakheili, T. A. Benson, and V. Sivaraman, "Detecting Volumetric Attacks on IoT Devices via SDN-Based Monitoring of MUD Activity," in *Proc. ACM SOSR*, San Jose, CA, USA, 2020, pp. 36-48. Y. Meidan et al., "N-BaIoT: Network-Based Detection of IoT Botnet Attacks Using Deep Autoencoders," *IEEE Pervasive Comput.*, vol. 17, no. 3, pp. 12-22, Jul.-Sep. 2018. A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design Science in Information Systems Research," *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75-105, Mar. 2004.